

实验 7：实现触发器

专业：_____学号：_____姓名：_____

一、实验名称：实现触发器

二、目的和任务：

- 1、掌握触发器的创建、修改和删除操作。
- 2、掌握触发器的触发执行。
- 3、掌握触发器与约束的不同。

二、上机实验内容：

(一) 实验准备

- 1、启动 SQL Server 2012 。
- 2、创建触发器。
- 3、触发执行触发器。
- 4、验证约束与触发器的不同作用期。
- 5、删除新创建的触发器。

(二) 实验步骤

1、创建触发器

(1) 进入 SQL server 2012，选择学生课程数据库。

(2) 输入如下代码：

```
--创建触发器
CREATE TRIGGER tri_UPDATE_DELETE_XS_KC
ON sc
FOR UPDATE, DELETE
AS
--检测成绩列是否被更新
IF UPDATE(grade)
BEGIN
    --显示学号、课程号、原成绩和新成绩信息
    SELECT Inserted.sno, Inserted.cno, Deleted.grade
AS 原成绩, Inserted.grade AS 新成绩
FROM Deleted, Inserted
WHERE Deleted.sno=Inserted.sno and
```

```

Deleted.cno=Inserted.cno
END
--检测是更新还是删除操作
ELSE IF COLUMNS_UPDATED( )=0
BEGIN
    --显示被删除的学号、课程号和成绩信息
    SELECT 被删除学号
=Deleted.sno, Deleted.cno, Deleted.grade AS 原成绩
    FROM Deleted
END
ELSE
    --返回提示信息
    PRINT '更新了非成绩列！'

```

(3) 运行。

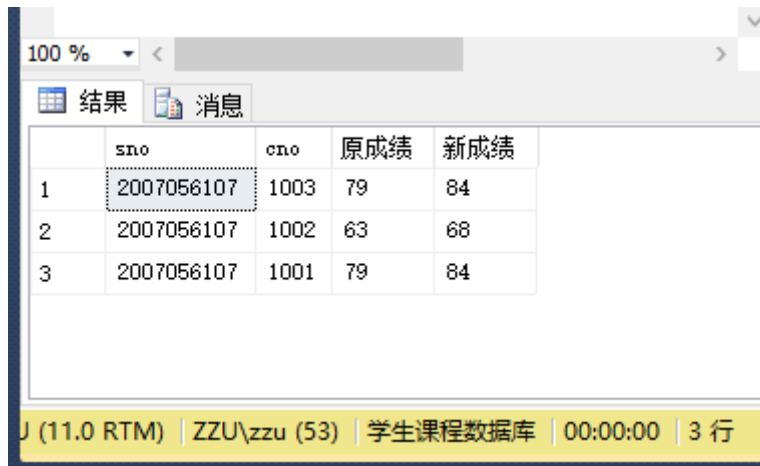
2、触发触发器

(1) 在新建查询中输入语句，修改学号为 2007056107 的成绩列，让他的成绩在原来的基础上加 5 分，检测该语句能否激发触发器。若能触发，将语句粘贴在下方，并将触发器触发后的截图粘贴在下面。

```

UPDATE sc
SET grade=grade+5
WHERE sno='2007056107'

```



	sno	cno	原成绩	新成绩
1	2007056107	1003	79	84
2	2007056107	1002	63	68
3	2007056107	1001	79	84

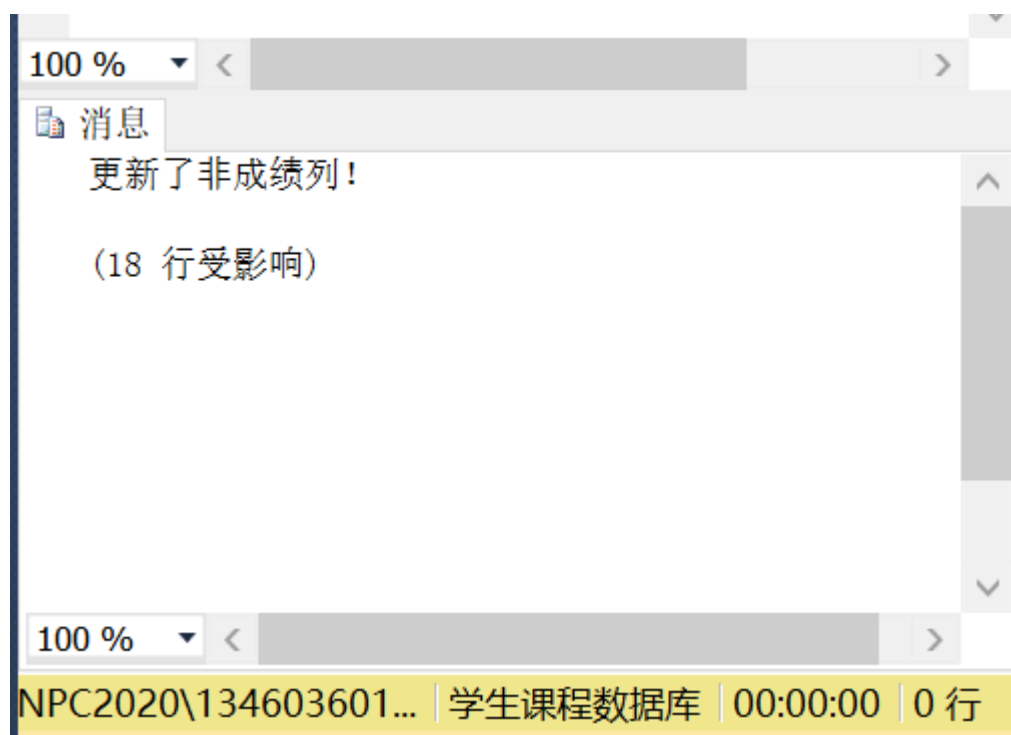
(2) 在新建查询中输入语句，将原来为 1003 的课程号修改为 113（即修改非成绩列），检测该语句能否激发触发器。若能触发，将语句粘贴在下方，并将触发器触发后的截图粘贴在下面。

```

UPDATE sc

```

```
SET cno='113'  
WHERE cno='1003'
```



(3)、在新建查询中输入语句，删除 CNO=1002 的成绩记录，检测该语句能否激发触发器。若能触发，将语句粘贴在下方，并将触发器触发后的截图粘贴在下面。

```
DELETE sc  
WHERE cno='1002'
```

100 % < >

结果 消息

	被删除学号	cno	原成绩
1	2007056125	1002	86
2	2007056124	1002	73
3	2007056225	1002	85
4	2007056224	1002	59
5	2007056223	1002	67
6	2007056220	1002	84
7	2007056218	1002	79
8	2007056216	1002	84

PC2020\134603601... | 学生课程数据库 | 00:00:00 | 40 行

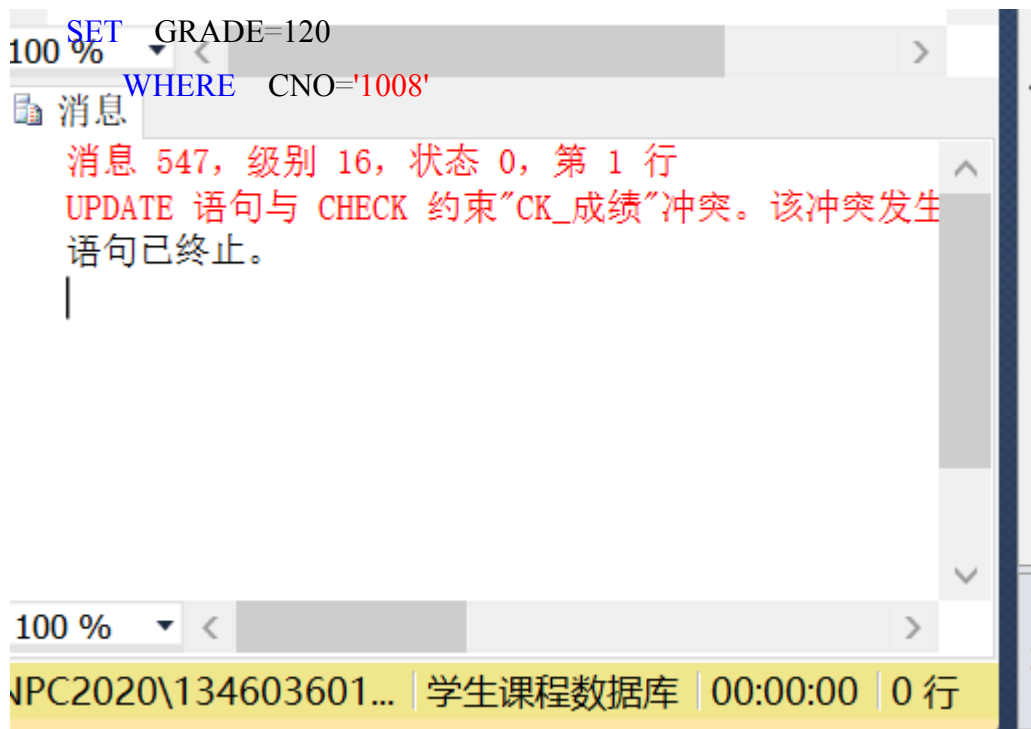
3、比较约束与触发器的不同作用期

(1) 在新建查询中输入语句，为 SC 表添加一个约束，该约束为检查约束，使得成绩只能大于等于 0 且小于等于 100。将创建的语句写在下方。

```
ALTER TABLE SC
    ADD CONSTRAINT CK_成绩
    CHECK (GRADE>=0 AND GRADE<=100)
```

(2) 在新建查询中输入语句，将 CNO=1008 的成绩修改为 120 分，查看结果。并将语句和截图赋予下方。

```
UPDATE SC
```



(3) 在新建查询中输入语句，将 CNO=1008 的成绩修改为 90 分，查看结果。并将语句和截图赋予下方。

```
UPDATE SC
    SET GRADE=90
    WHERE CNO='1008'
```

.00 %				
结果 消息				
	sno	cno	原成绩	新成绩
1	2007056225	1008	84	90
2	2007056224	1008	67	90
3	2007056223	1008	71	90
4	2007056220	1008	73	90
5	2007056218	1008	59	90
6	2007056216	1008	92	90
7	2007056215	1008	89	90
8	2007056214	1008	87	90
C2020\134603601... 学生课程数据库 00:00:00 21 行				

从这部分实验中，我们可以看到，约束优先与触发器起作用，它在更新前就生效，以对要更新的值进行规则检查。当检查到与现有规则冲突时，系统给出错误消息，并取消更新操作。如果检查没有问题，更新被执行，当执行完毕后，再激活触发器。

4、删除新创建的触发器

(1) 在新建查询中输入删除触发器的语句，查看结果。并将语句和截图赋予下方

```
DROP TRIGGER tri_UPDATE_DELETE_XS_KC
```

